Seminar 6

Exerciţii rezolvate

Exemplul 6.1. Fie $n = 11 \cdot 23 = 253$. n se reprezintă pe 8 biţi. $\varphi(n) = 10 \cdot 22 = 220$. Alegem $e = 3$, $(e, 220) = 1$. Atunci $d = 147$ (algoritmul lui Euclid). Fie textul necriptat $m = 26 = 00010110_{(2)}$. Atunci $c = m^e \bmod 253 = 26^3 \bmod 253 = 119 = 01110111_{(2)}$. Descrifrarea e dată de $119^{147} = 26 \bmod 253$. Se foloseşte exponenţierea rapidă, prin scrierea lui 147 în baza 2.

Exemplul 6.2. Dacă $n_1 = 20$, $n_2 = 20$, $n_3 = 0$, $n_4 = 35$, $n_5 = 0$ şi $n_6 = 25$, atunci $A \succ_P B$ şi $A \succ_P C$. Pe de altă parte, $B \succ_M A$ şi $C \succ_M A$. Deci A este câştigător în sistemul plurality rule, dar pierzător absolut în sistemul majority rule!

Exerciţii propuse

1. Fie $F = \mathbb{Z}_3$. Considerăm codul liniar

$$C = \{x \in F^7 \mid \begin{cases} x_1 + x_4 + x_6 + x_7 = \hat{0} \\ x_2 + x_4 + x_5 + x_7 = \hat{0} \\ x_3 + x_5 + x_6 + x_7 = \hat{0} \end{cases} \}.$$

   (a) Determinaţi $\dim_F(C)$, diametrul lui C şi rata de informaţie $I(C)$. Este codul perfect? Dar ideal?

   (b) Câte erori recunoaşte şi câte erori corectează C?

   (c) Corectaţi mesajul $(\hat{1}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{1}, \hat{2})$.

2. Fie $F = \mathbb{Z}_{11}$. Considerăm aplicaţia liniară (funcţia de criptare):

$$E : F^3 \to F^3,\ E(x, y, z) = (x + y, x + z, y + z).$$

   (a) Arătaţi că E este izomorfism liniar şi cifraţi mesajul $(\hat{7}, \hat{5}, \hat{4})$.

   (b) Determinaţi funcţia de decriptare $D = E^{-1}$ şi descifraţi mesajul $(\hat{2}, \hat{0}, \hat{9})$.

3. Fie $n = p \cdot q$, unde $p = 11$ şi $q = 23$. Fie $e = 3$ (cheia publică) şi $d = 147$ (cheia privată). Folosind sistemul RSA, criptaţi mesajul $m = 26$, i.e. $c = m^e \ mod \ n$. Descifraţi apoi mesajul $c = 119$, i.e. $m = c^d \ mod \ n$.

4. Daţi exemplu de o alegere cu 3 candidaţi în care câştigătorul în sistemul majority rule, este pe ultimul loc în sistemul plurality rule.